STATE GRID
BRAZIL HOLDING S.A.
国家电网巴西控股公司

IRACEMA
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO DE ANÁLISE TERMOGRÁFICA

MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL
IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
SUBESTÃÇÃO CURRAL NOVO DO PIAUÍ II

Novembro de 2024

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. CORPO TÉCNICO 4
3. EQUIPAMENTO TERMOGRÁFICO 5
4. SERVIÇO AUXILAR 6
4.1. CONDIÇÕES AMBIENTAIS 6
4.2. PARAMETRIZAÇÃO DO TERMÓGRAFO 6
4.3. TERMOGRAMAS 6
5. EQUIPAMENTOS DE PÁTIO 10
5.1. CONDIÇÕES AMBIENTAIS 10
5.2. CONDIÇÕES ELÉTRICAS DA SE CNP 10
5.3. CONDIÇÕES DE TEMPERATURA DOS REATORES 11
5.4. PARAMETRIZAÇÃO DO TERMÓGRAFO 11
5.5. TERMOGRAMA 12
6. CONCLUSÃO 19
7. ANEXOS 19
7.1. TABELA DE ANÁLISE RÁPIDA DE RESULTADOS 19

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Câmera Termográfica Modelo TH7800 5
Figura 2 - Termograma do Banco de Baterias 125 Vcc (BAT 1) 6
Figura 3 - Termograma do Banco de Baterias 125 Vcc (BAT 2) 6
Figura 4 - Termograma do Banco de Baterias 48 Vcc (BAT 3) 7
Figura 5 - Termograma do Banco de Baterias 48 Vcc (BAT 4) 7
Figura 6 - Termograma dos Retificadores 3 (RET 3) 8
Figura 7 - Termograma dos Retificadores 4 (RET 4) 8
Figura 8 - Termograma do QCC3 (QCC 3) 8
Figura 9 - Termograma do QCC4 (QCC 4) 9
Figura 10 - Termograma do QCA3 (QCA 3) 9
Figura 11 - Termograma do QCA 4 9
Figura 12 - Para-raio 75C1 12
Figura 13 - Transformador de Potencial Capacitivo 85C1 12
Figura 14 - Transformador de corrente 95C1 13
Figura 15 - Seccionadora 35C1-5 ..... **Erro! Indicador não definido.**
Figura 16 - Disjuntor 15C1 14
Figura 17 - Seccionadora 35V4-4 ..... **Erro! Indicador não definido.**
Figura 18 - Transformador de potencial 85V4 ..... **Erro! Indicador não definido.**
Figura 19 - Para raio 75V4 15
Figura 20 - Disjuntor 15D2 15
Figura 21 - Pórtico Entrada LT 05C1 16
Figura 22 - TP Barra 2 16
Figura 23 - Reator 05E1 16
Figura 24 - Seccionadora 35E1-5 17

1. INTRODUÇÃO

Este relatório reúne termografias realizadas nos dias 11 e 12 de novembro de 2024 na Subestação Curral Novo do Piauí II (500 kV) nos equipamentos manutenidos e operados pela State Grid Brazil Holding S.A (SGBH) e pertencentes a esta.

Os termogramas foram coletados na manutenção semestral dos equipamentos de alta tensão (para-raios, transformadores de instrumentos, seccionadores e disjuntores) e equipamentos do serviço auxiliar (quadros de corrente alternadas - QCA, quadro de corrente contínua - QCC, retificadores e banco de baterias), assim como, as conexões das entradas de linha, barras e demais conexões.

São apresentados alguns termogramas para os equipamentos que não apresentaram nenhuma anormalidade. Para os equipamentos que apresentaram anormalidades nos termogramas, estes são destacados e acompanham comentários analíticos que determinam a gravidade e, consequentemente, a necessidade de intervenção.

Apesar deste relatório não apresentar todos os termogramas, eles estão armazenados em formato digital e termográfico nos arquivos da SGBH.

2. CORPO TÉCNICO

Gerlândio Lima – Técnico de Equipamentos de Alta Tensão da SGBH

3. EQUIPAMENTO TERMOGRÁFICO

Fabricante: NEC

Modelo: TH 7800

Número de Série: 5090178

Figura 1 – Câmera Termográfica Modelo TH7800

4. SERVIÇO AUXILAR

4.1. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

- Temperatura: 27,1º C
- Humidade: 38.9%
- Velocidade do Vento: 0 m/s

4.2. PARAMETRIZAÇÃO DO TERMÓGRAFO

- Distância: 3 metros
- Emissividade: 0,80

4.3. TERMOGRAMAS

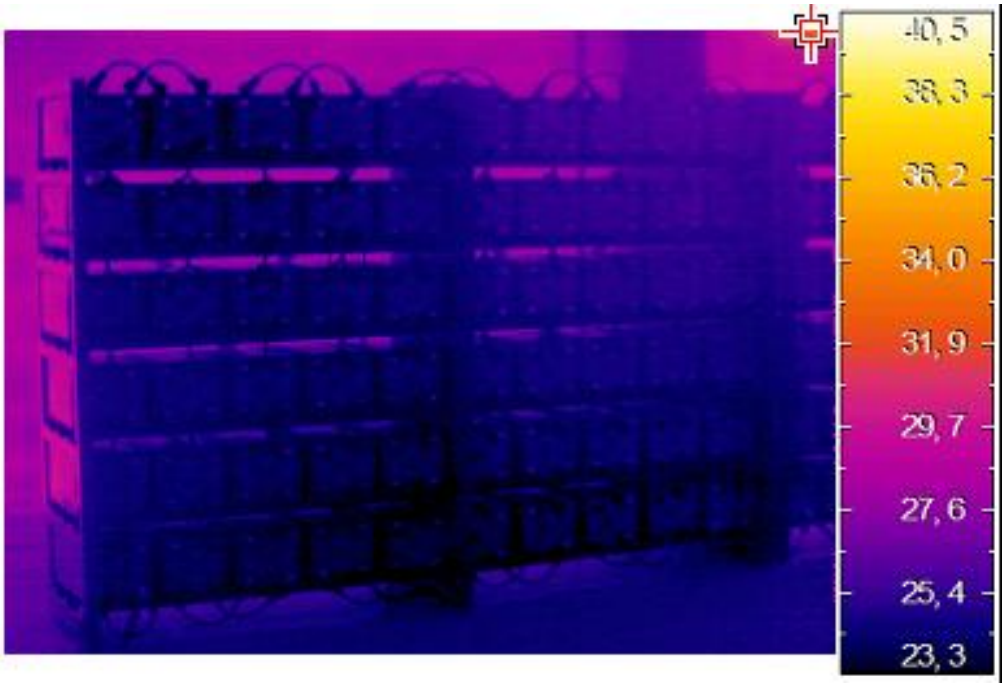

Figura 2 - Termograma do Banco de Baterias 125 Vcc (BAT 1)

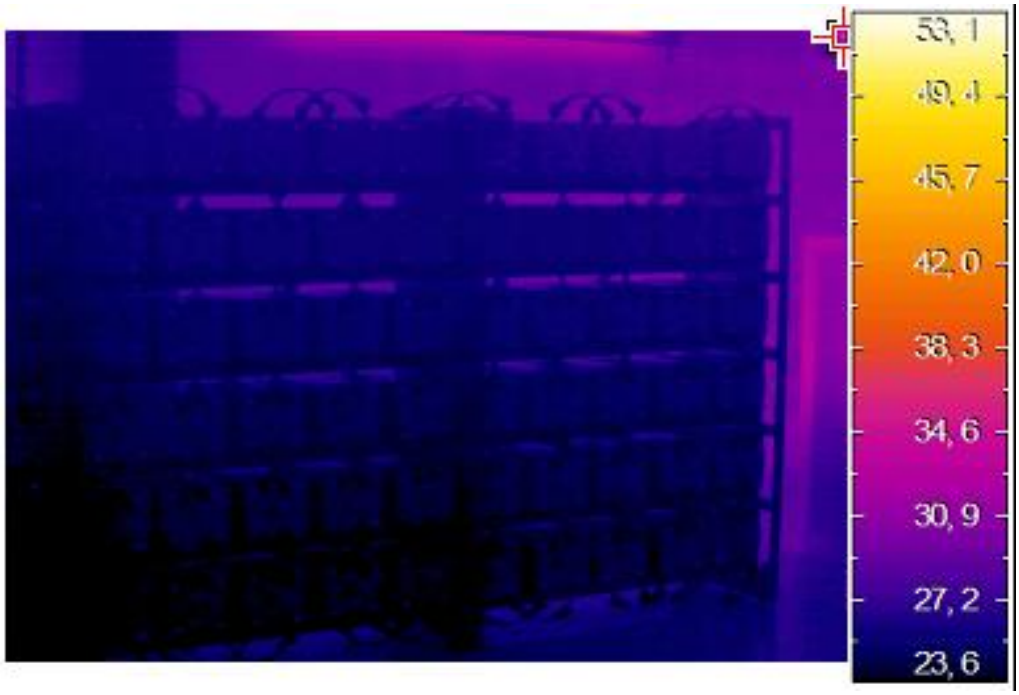

Figura 3 - Termograma do Banco de Baterias 125 Vcc (BAT 2)

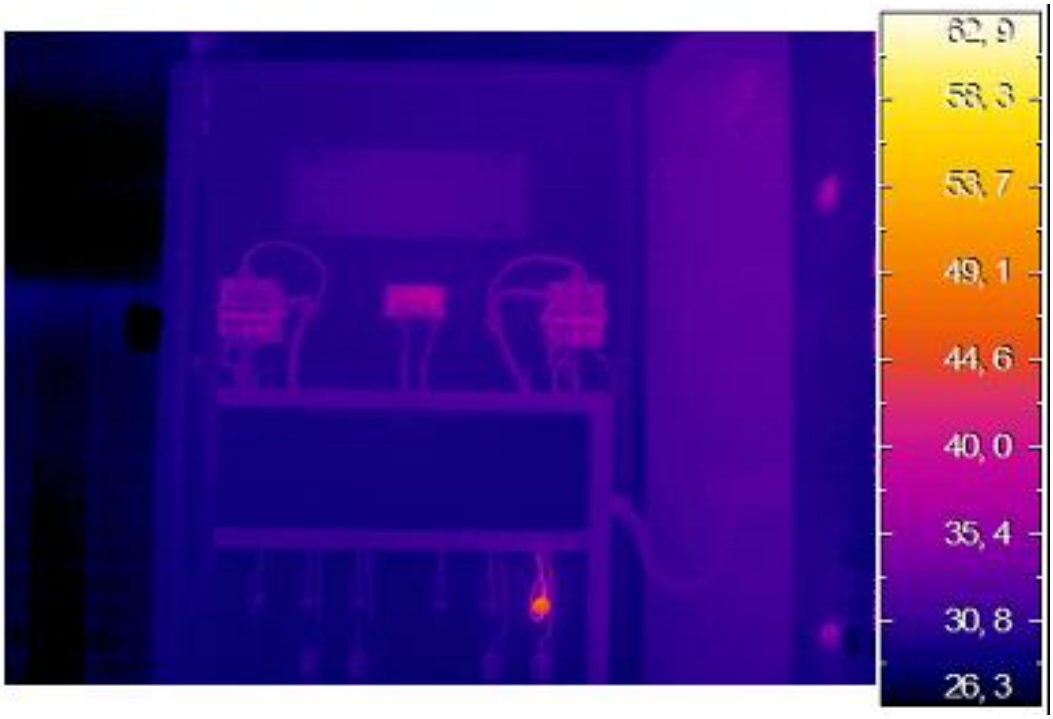

Figura 4 - Termograma do Painel QCA3 (QCA3)

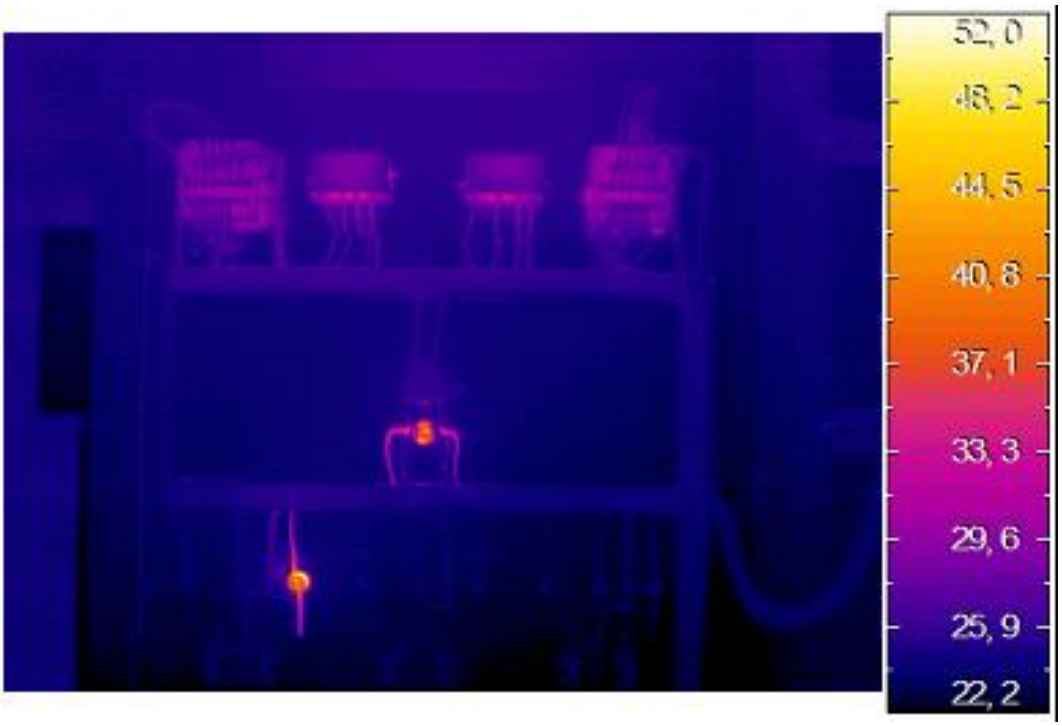

Figura 5 - Termograma do Painel QCA4 (QCA4)

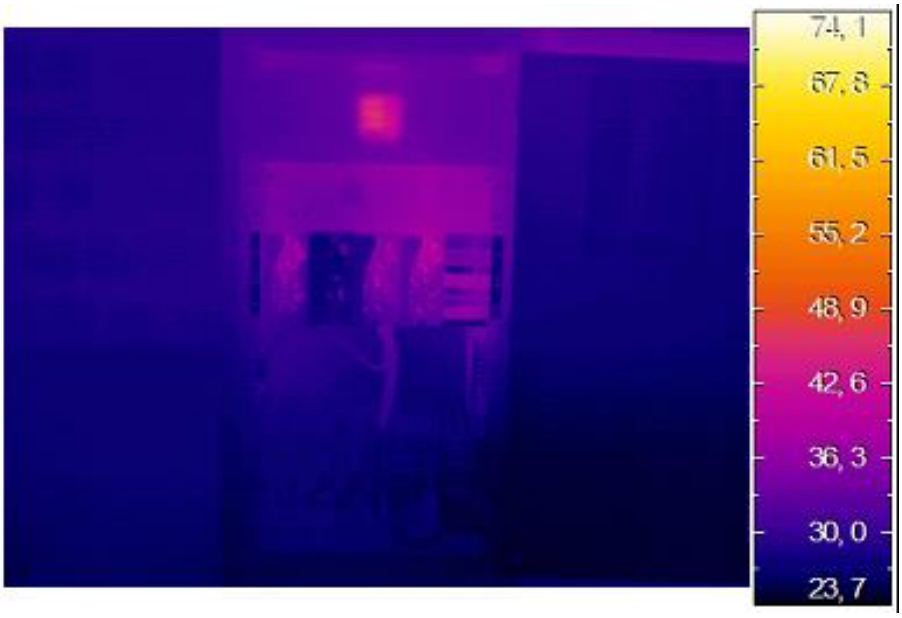

Figura 6 - Termograma dos Retificadores 1 (RET 1)

Figura 7 - Termograma dos Retificadores 3 (RET 3)

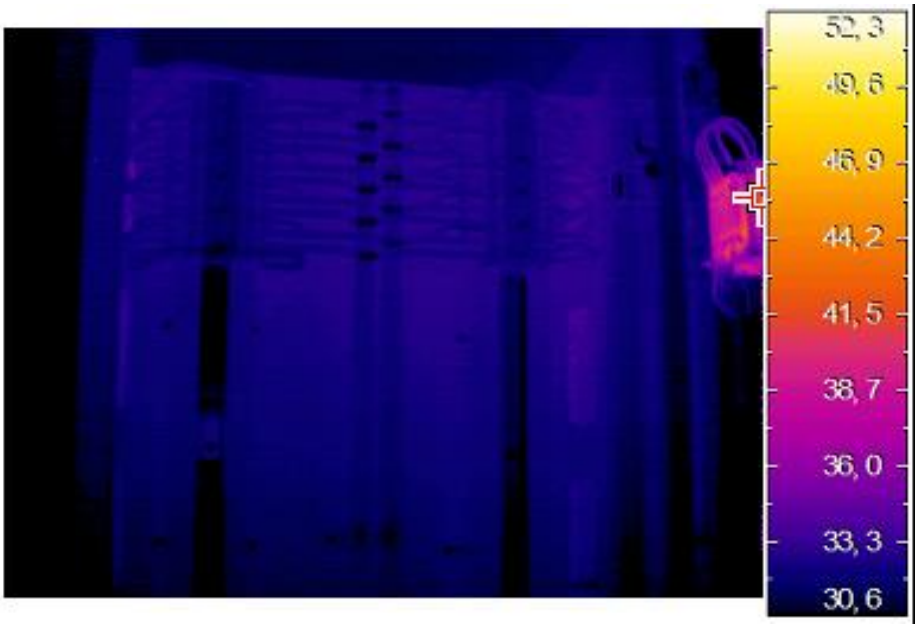

Figura 8 - Termograma do QCC3 (QCC 3)

Figura 9 - Termograma do QCC4 (QCC 4)

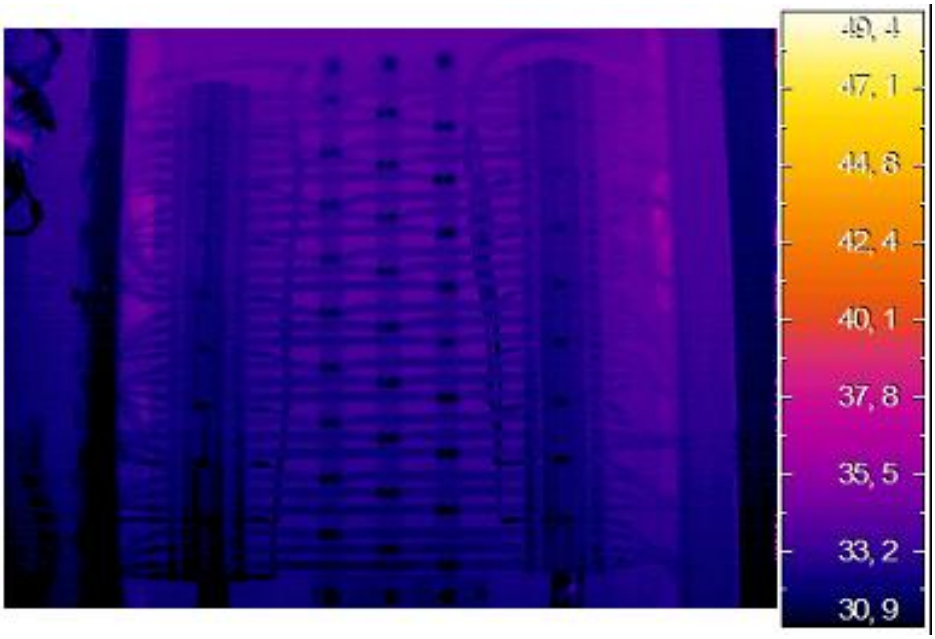

Figura 10 - Termograma do QCA3 (QCA 3)

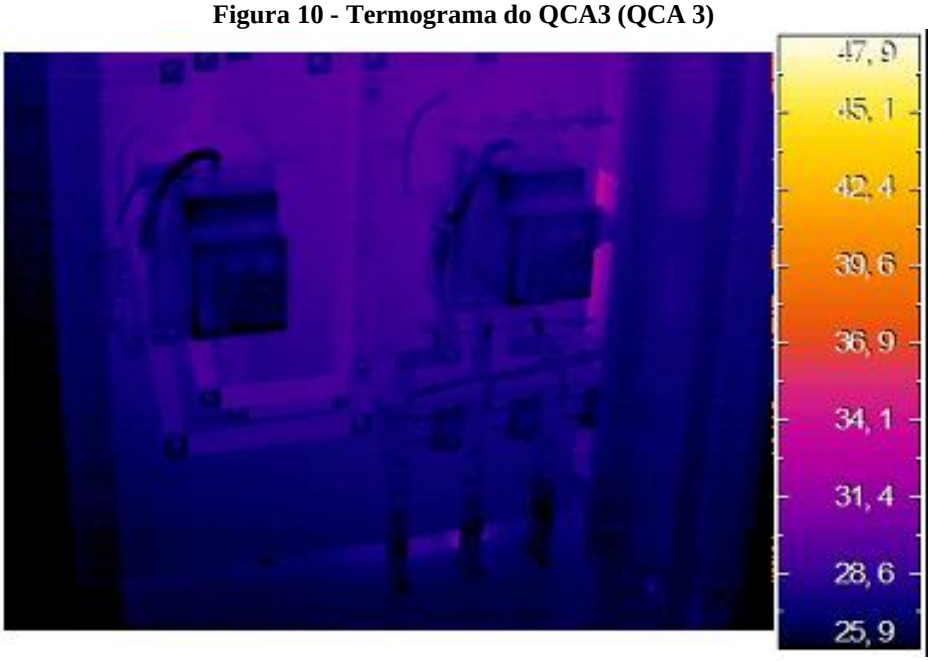

Figura 11 - Termograma do QCA 4

5. EQUIPAMENTOS DE PÁTIO

5.1. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

11/11/2024

- Temperatura: 22,4ºC
- Humidade: 61,6%
- Velocidade do Vento: 0,7 m/s

12/11/2024

- Temperatura: 21,6ºC
- Humidade: 74,5%
- Velocidade do Vento: 0,9 m/s

5.2. CONDIÇÕES ELÉTRICAS DA SE CNP

- **LT 05C1**

11/11/2024	**12/11/2024**
Corrente: 253,81 A	Corrente: 359,47 A
Tensão: 532,01 kV	Tensão: 526,38 kV
Potência Ativa: -110,18 MW	Potência Ativa: 252,67 MW
Potência Reativa: -204,95 MVar	Potência Reativa: -232,00 MVar
Corrente da fase A: 237,3 A	Corrente da fase A: 387,3 A
Corrente da fase B: 253,8 A	Corrente da fase B: 359,5 A
Corrente da fase C: 267,2 A	Corrente da fase C: 384,4 A

- **LT 05V4**

11/11/2024	**12/11/2024**
Corrente: 212,26 A	Corrente: 624,50 A
Tensão: 531,53 kV	Tensão: 526,04 kV
Potência Ativa: -71,30 MW	Potência Ativa: -556,04 MW
Potência Reativa: -180,12 MVar	Potência Reativa: -99,62 MVar
Corrente da fase A: 213,2 A	Corrente da fase A: 613,4 A
Corrente da fase B: 212,3 A	Corrente da fase B: 624,5 A
Corrente da fase C: 209,2 A	Corrente da fase C: 620,3 A

- **BARRA 05B1**
  - **11/11/2024**
    - Tensão: 531,88 kV
    - Frequência: 59,97 Hz
  - **12/11/2024**
    - Tensão: 527,27 kV
    - Frequência: 59,98 Hz

- **BARRA 05B2**
  - **11/11/2024**
    - Tensão: 531,66 kV
    - Frequência: 59,97 Hz
  - **12/11/2024**
    - Tensão: 527,80 kV
    - Frequência: 59,37 Hz

5.3. CONDIÇÕES DE TEMPERATURA DOS REATORES

- **05E1**

  12/11/2024

  - **A**
    - Enrolamento: 89,2ºC
    - Óleo: 68,3 º C
    - Corrente: 231,0
  - **B**
    - Enrolamento: 88,8ºC
    - Óleo: 71,6 º C
    - Corrente: 221,8
  - **C**
    - Enrolamento: 87,9ºC
    - Óleo: 70,6ºC
    - Corrente: 212,3

5.4. PARAMETRIZAÇÃO DO TERMÓGRAFO

- Distância: 10 metros
- Emissividade: 0,80

5.5. TERMOGRAMA

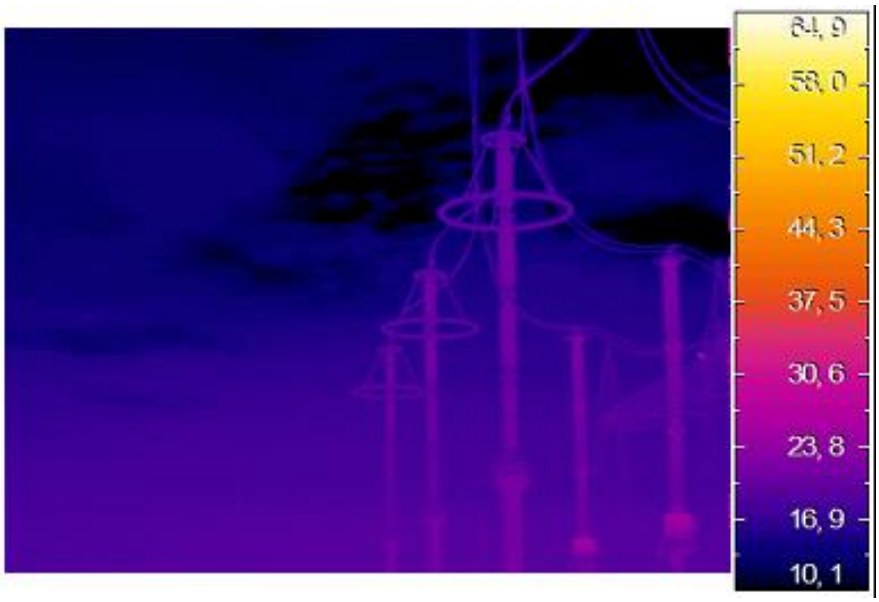

Figura 12 - Para-raio 75C1

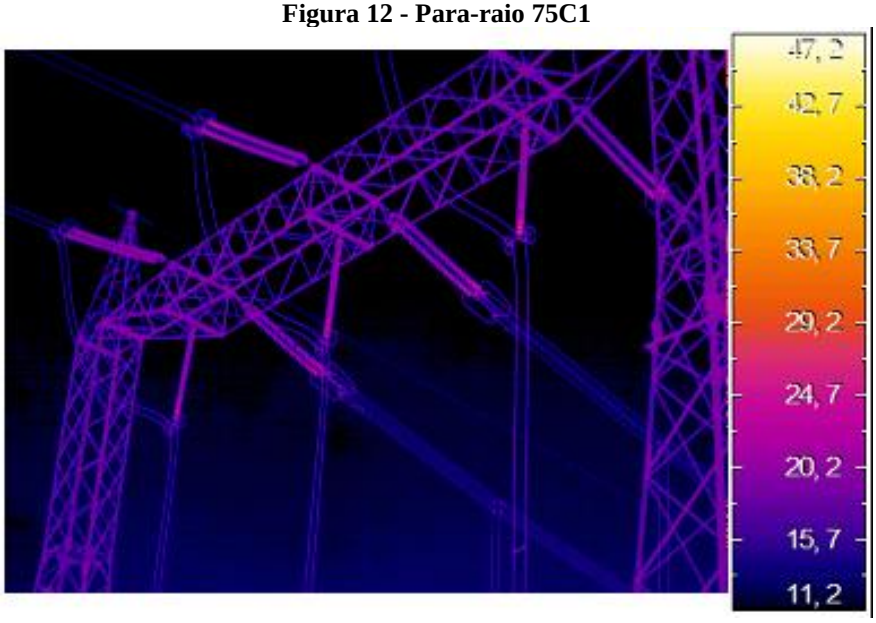

Figura 13 – Pórtico LT 05C1

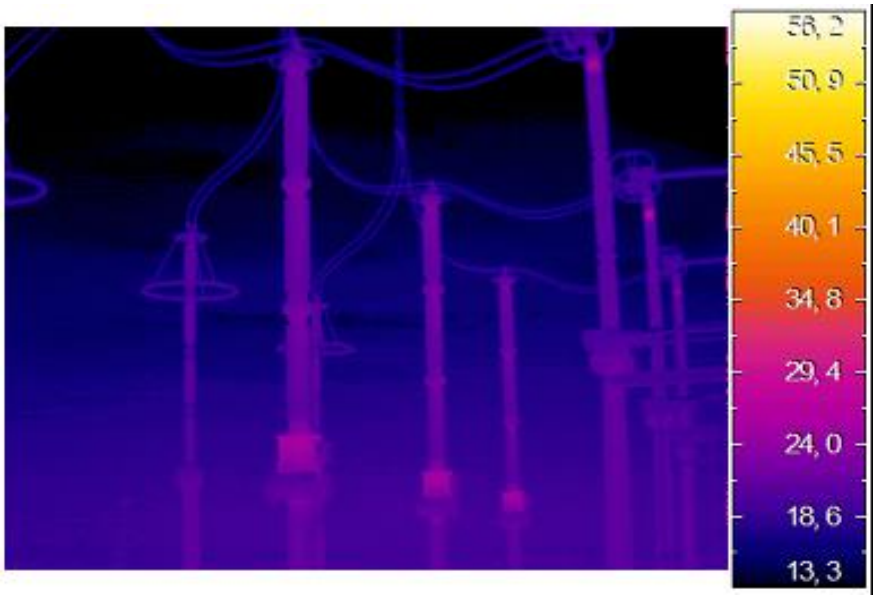

Figura 14 - Transformador de Potencial Capacitivo 85C1

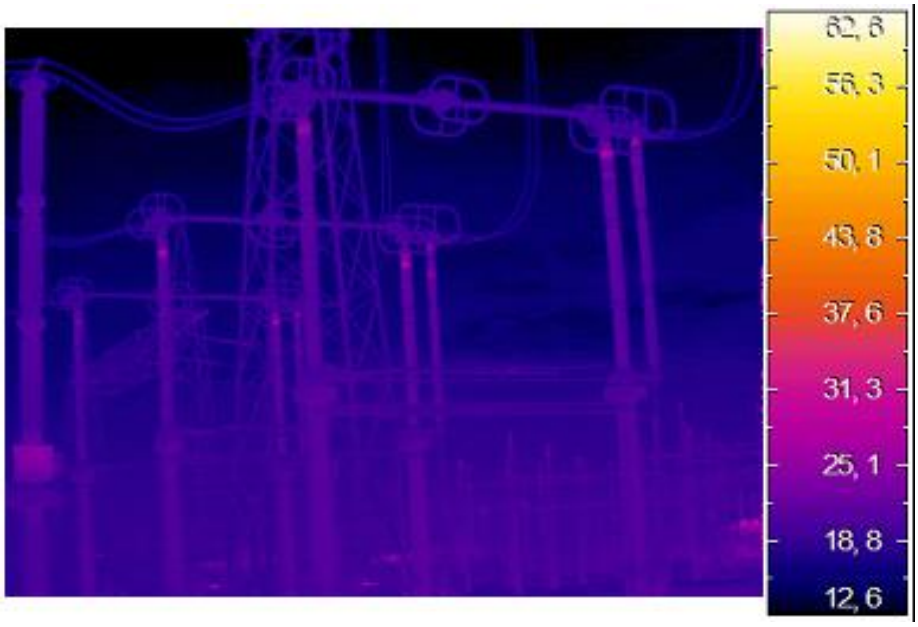

Figura 15 - Seccionadora 35C1-8/7

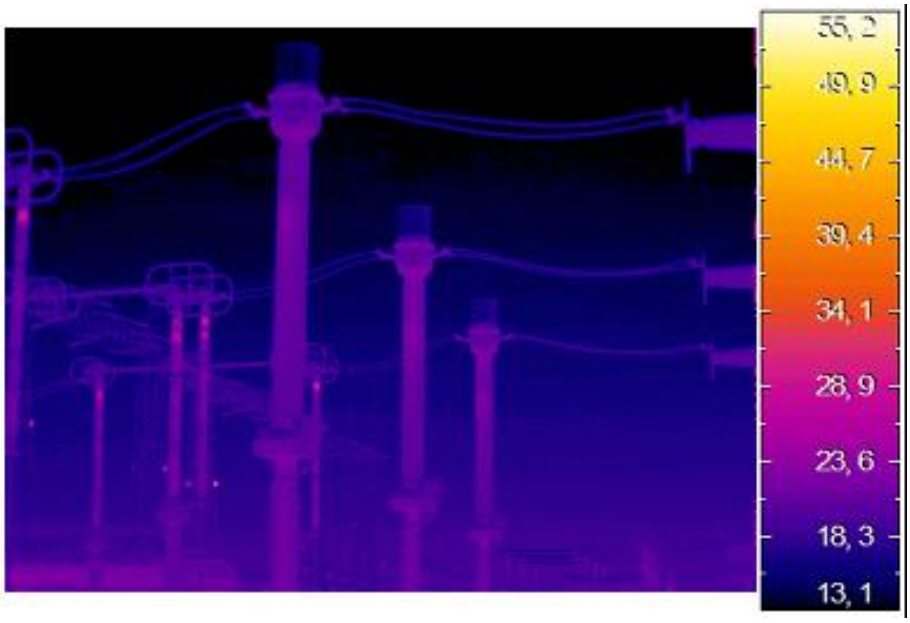

Figura 16 - Transformador de corrente 95C1

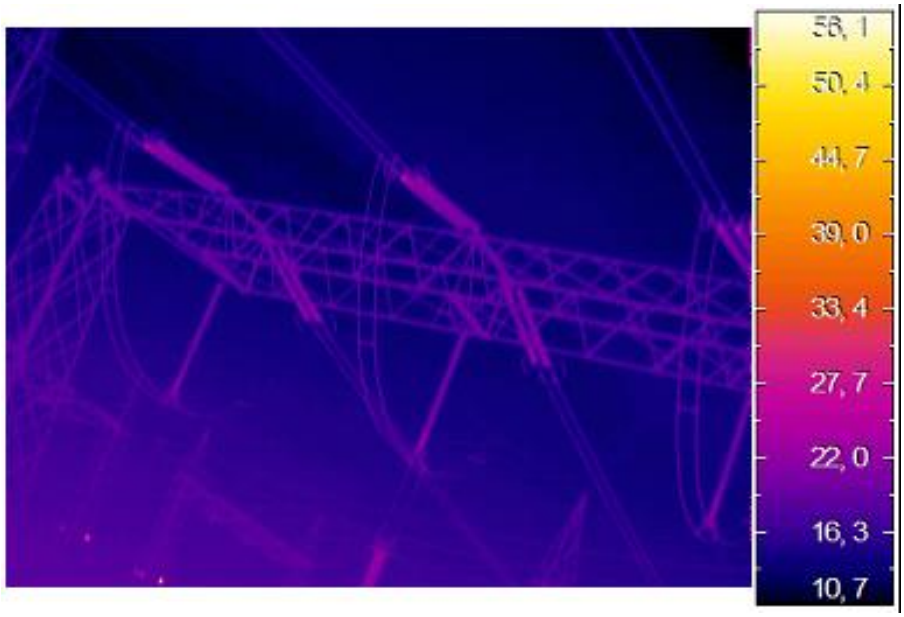

Figura 17 - Pórtico Barra 05B1

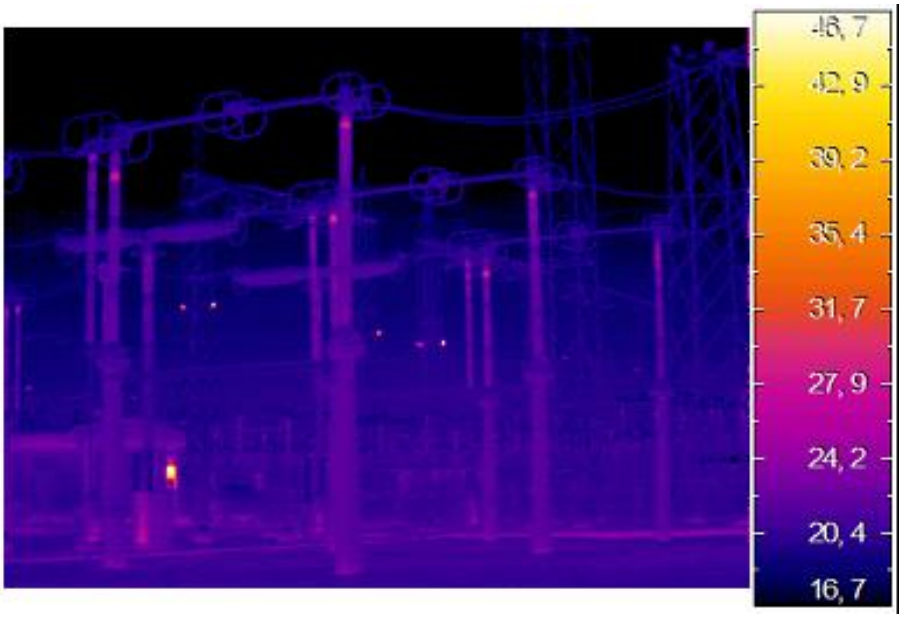

Figura 18 - Seccionadora 35C1-4

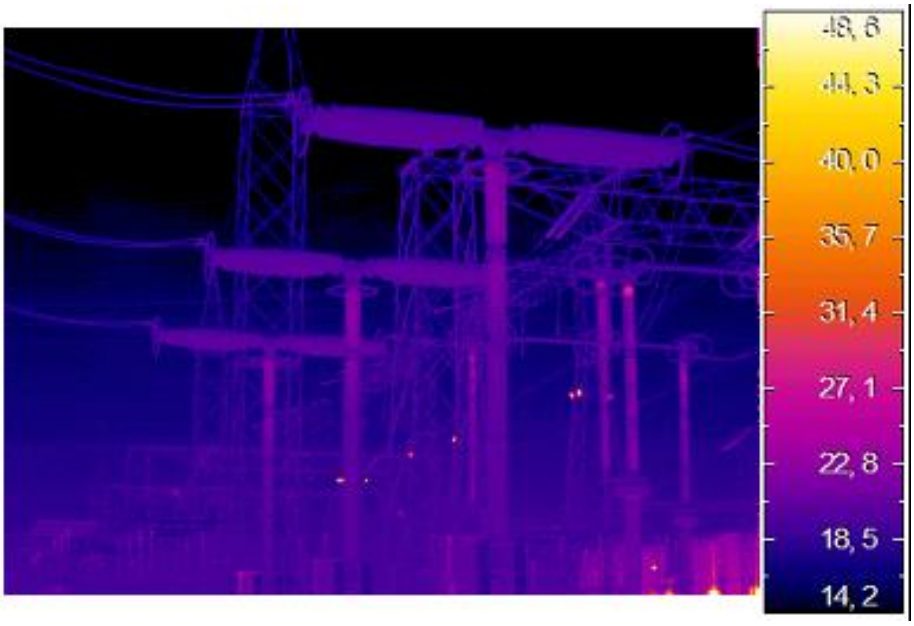

Figura 19 - Disjuntor 15C1

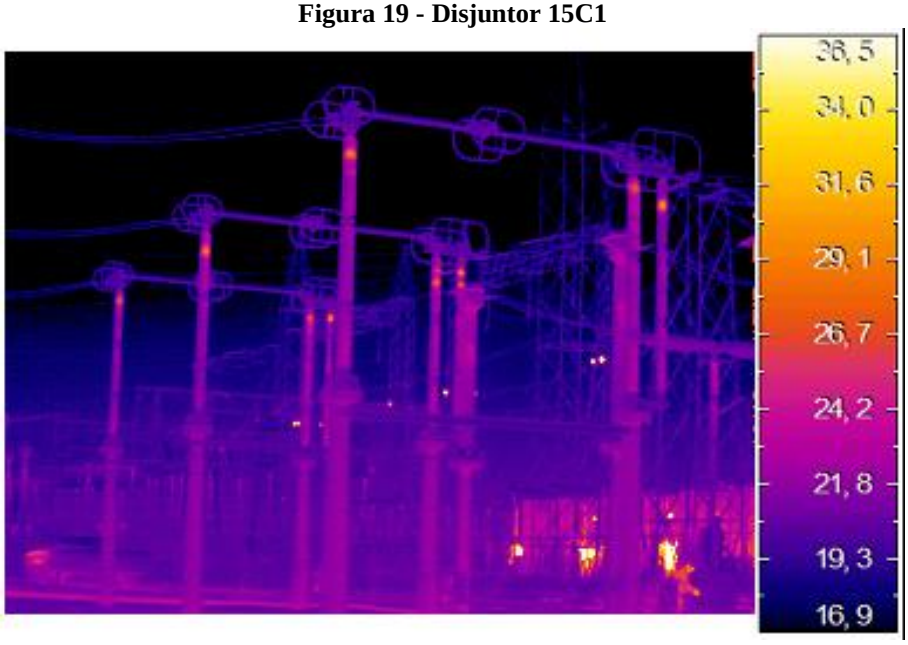

Figura 20 - Seccionadora 35C1-5

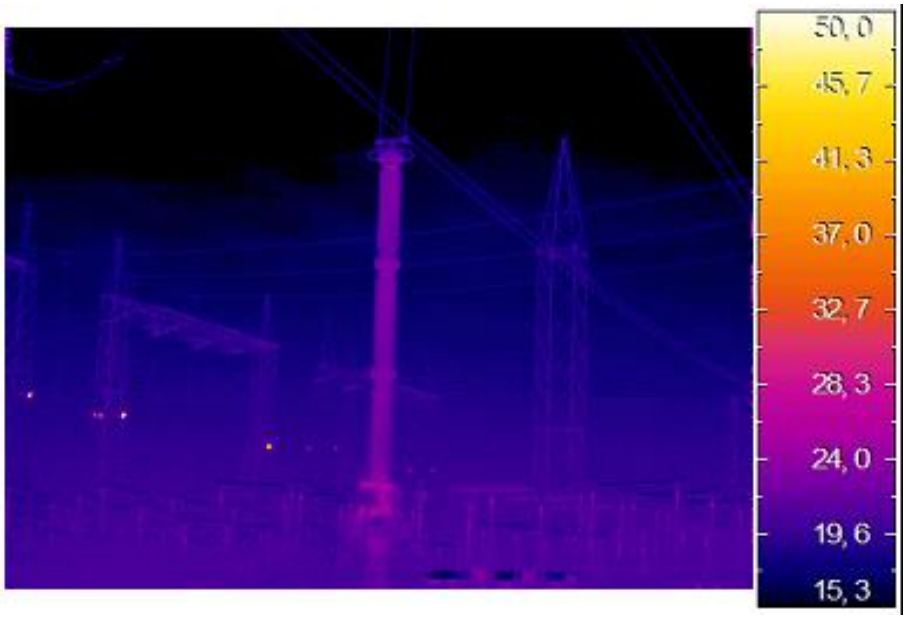

Figura 21 - Transformador de potencial 85B1

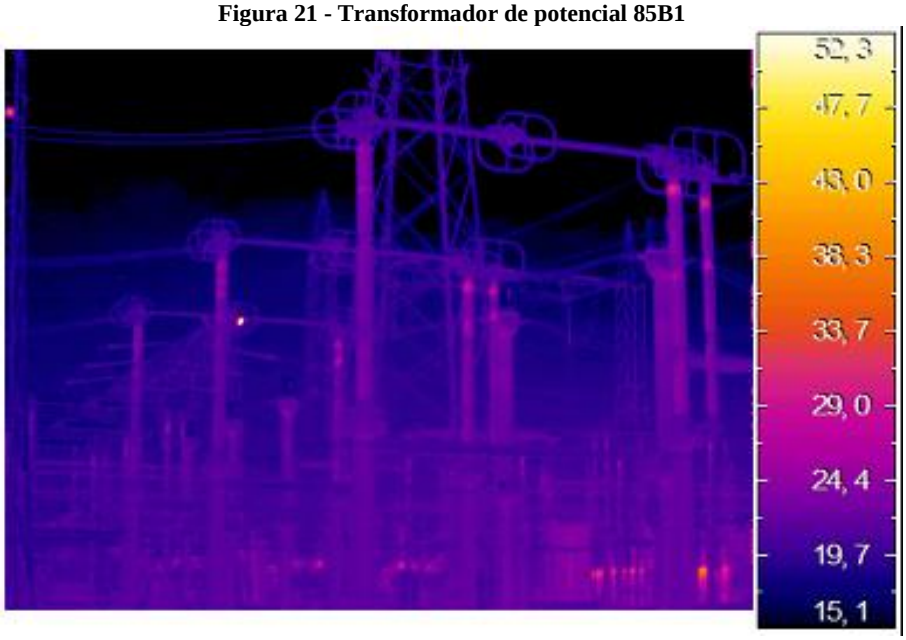

Figura 22 - Seccionadora 35D1-1

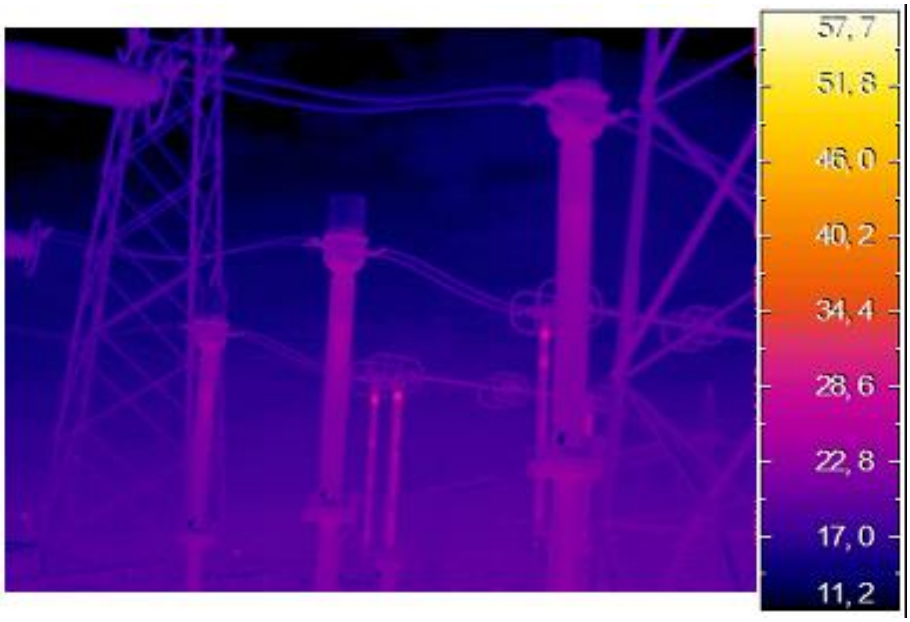

Figura 23 - Transformador de corrente 95D1

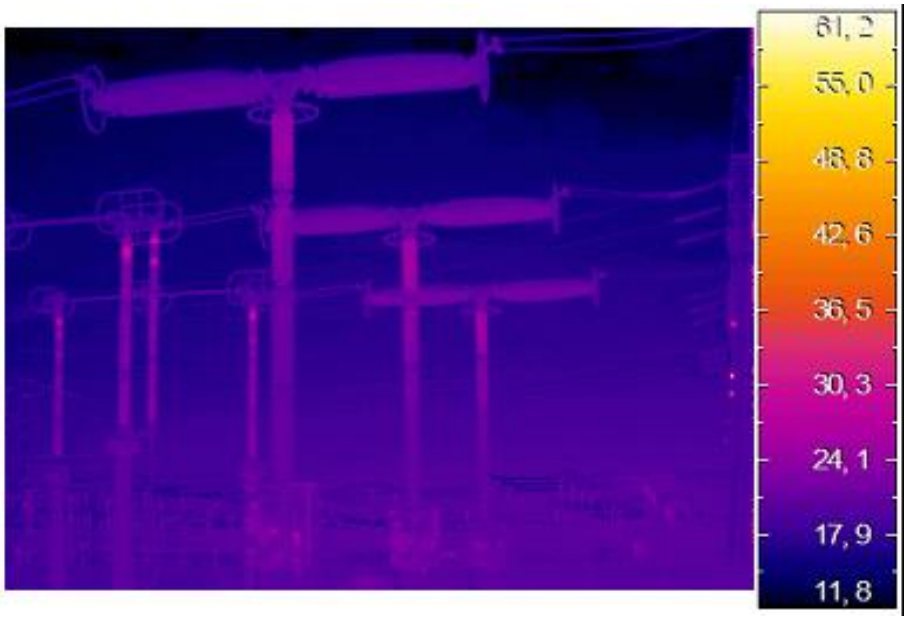

Figura 24 - Disjuntor 15D1

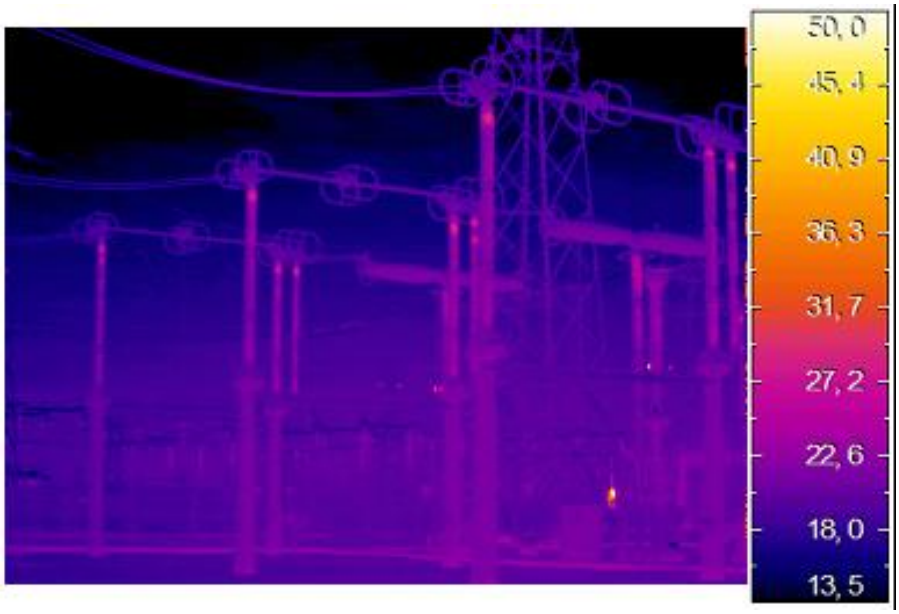

Figura 25 - Seccionadora 35D1-2

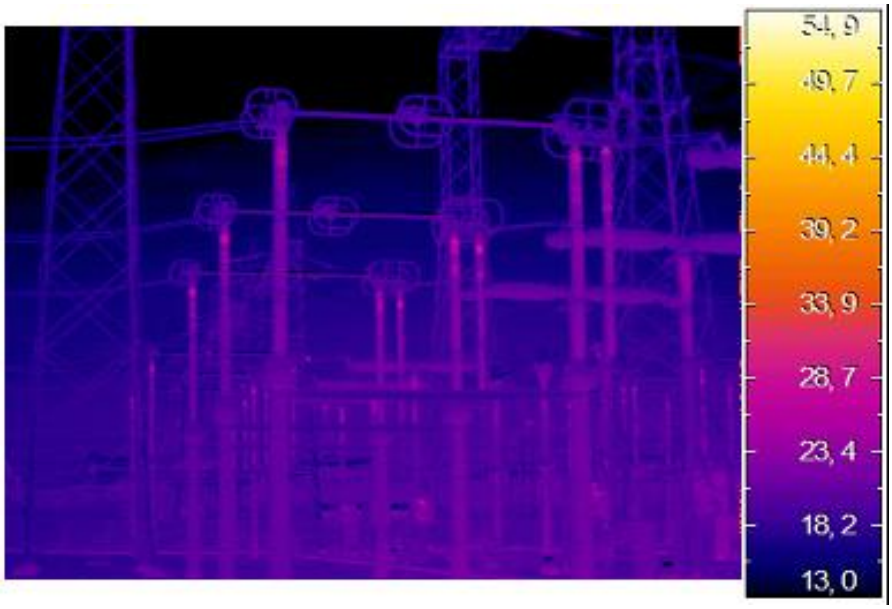

Figura 26 - Seccionadora 35D2-2

Figura 27 – Disjuntor 15D2

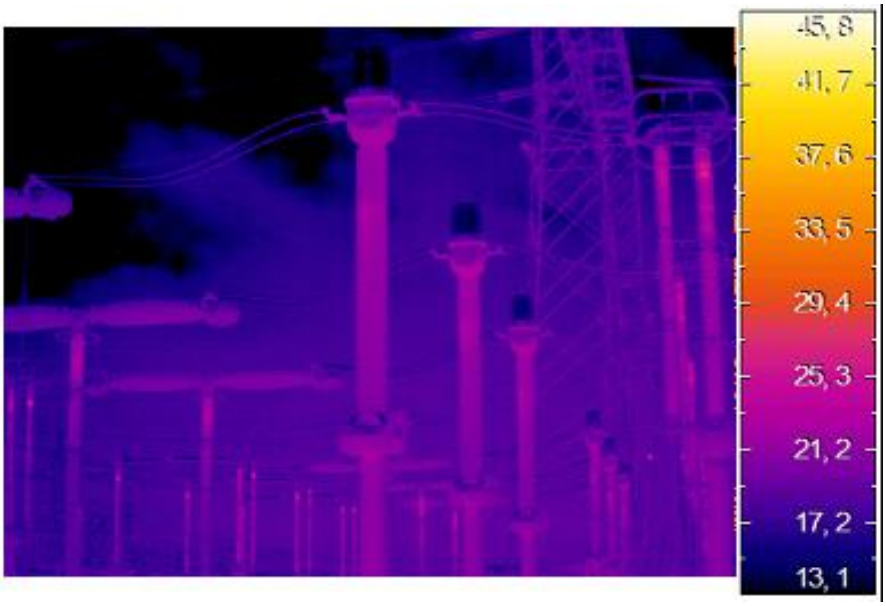

Figura 28 - Transformador de corrente 95D2

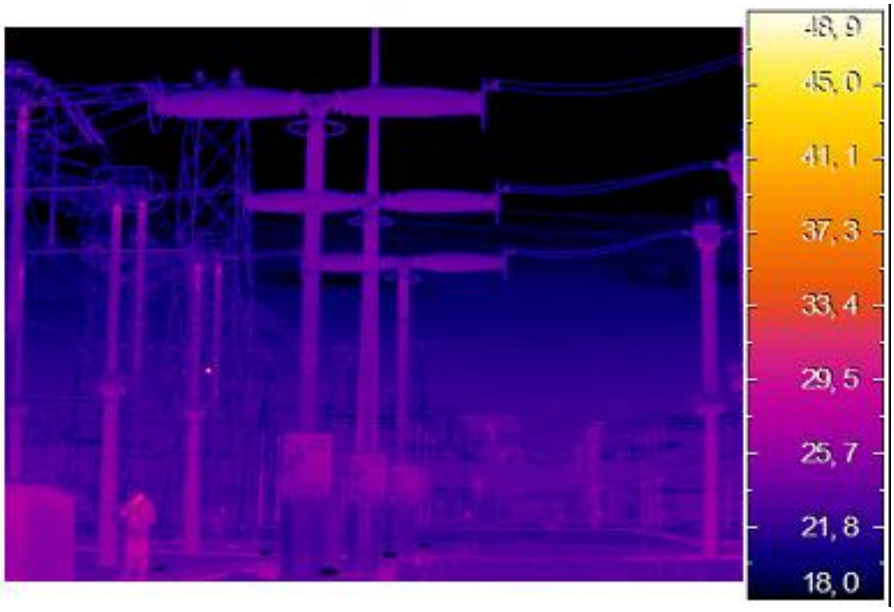

Figura 29 – Disjuntor 15V4

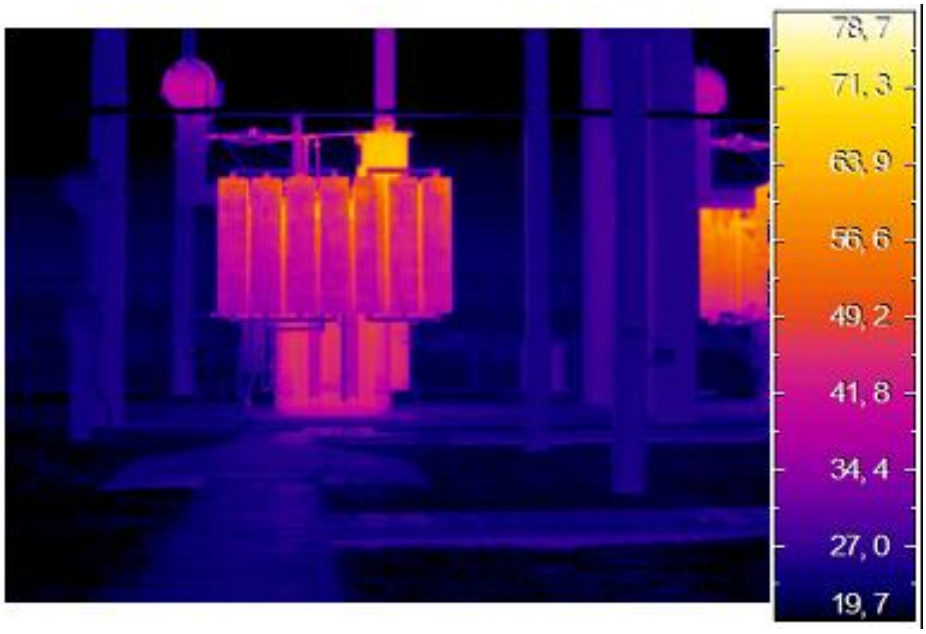

Figura 30 – Reator 05E1

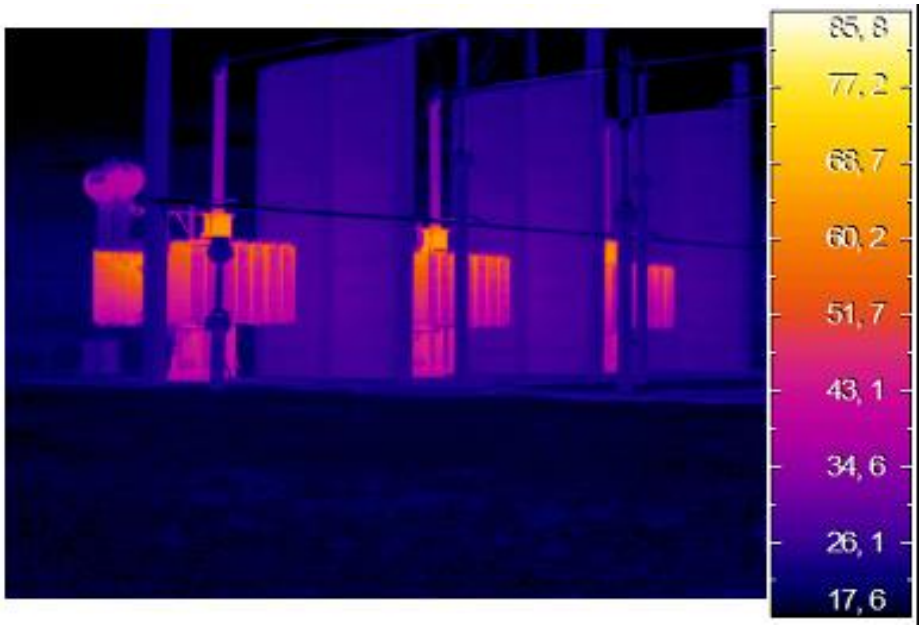

Figura 31 – Reator 05E1

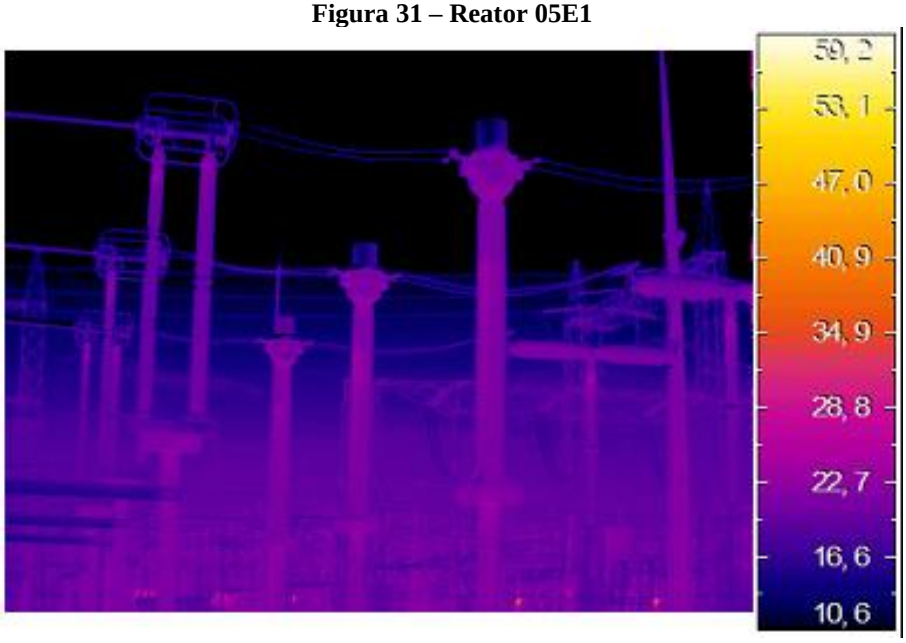

Figura 32 – Transformador de corrente 95E1

6. CONCLUSÃO

Durante os dois dias de inspeção termográfica na subestação não foi identificado nenhuma anormalidade térmica nos equipamentos de pátio e serviço auxiliar. Conclui-se que a subestação de Curral Novo do Piauí 2 está operando em condições satisfatórias. A próxima análise termográfica está prevista para o primeiro semestre de 2025.

7. ANEXOS

7.1. TABELA DE ANÁLISE RÁPIDA DE RESULTADOS

(Tmed - Tref) – Método comparativo
(Tmed - Tamb) – Método Absoluto

Condições*	Critério	Avaliação	Recomendação
Tmed ≥ 120℃	Emergência	Risco de falha eminente	Avaliar a necessidade de manutenção de realizar a correção através de uma Manutenção de Emergência
(Tmed - Tref) ≥ 45℃; ou (Tmed - Tamb) ≥ 70℃	Urgência	Crítica probabilidade de falha	Avaliar a necessidade de manutenção em emergência, realizar a correção através de uma Manutenção de Programada, no menor prazo possível, tendo em vista a elevada diferença de temperatura. Monitorar o componente através de inspeções termográficas, dando ênfase aos períodos de maior carga, até a realização da manutenção corretiva. Se possível, reduzir, limitar ou retirar totalmente a corrente de carga no componente.
15℃ ≤ (Tmed - Tref) < 45℃; ou 30℃ ≤ (Tmed - Tamb) < 70℃	Atenção	Alta probabilidade de falha	Realizar a correção através da Manutenção Programada. Monitorar através de inspeções termográficas, até a execução da intervenção.
(Tmed - Tref) < 15℃; ou (Tmed - Tamb) < 30℃	Normal	Baixa probabilidade de falha	Realizar nova inspeção termográfica dentro do Programa de Manutenção.

Tmed = Temperatura medida
Tref = Temperatura de referência
Tamb = Temperatura ambiente